

常微分方程期中试题

1. 求初值问题的解(15分): $\frac{dy}{dx} = 5x^3y + x^2, y(0) = 5.$

2. 求方程组的通解(15分): $\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}.$

3.(15分). 求能使方程 $y^2 \sin x dx + y f(x) dy = 0$ 成为恰当方程的所有连续可微函数 $f(x)$, 并根据所得 $f(x)$ 求该方程的解。

4.(20分). 求下面方程组的通解, 并讨论当 x 趋于 $+\infty$ 时解的发展趋势, 其中 $\alpha \in R$:

$$\frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -1 \\ 1 & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

5.(20分) 求微分方程 $4y^2 + 9(\frac{dy}{dx})^2 = 36$ 的所有解(若有奇解, 请指出, 并说明理由).

6.(10分) 求曲线族 $x^2 + y^2 = 2Cx$ 的正交曲线族。

7.(5分) 证明: 常系数方程组 $\frac{dy}{dx} = Ay$ 的任何解当 $x \rightarrow +\infty$ 都趋于零 $\iff$ 系数矩阵 A 的所有特征值具有负实部。

附加题.(20分) 证明: 齐次线性微分方程组 $\frac{dy}{dx} = A(x)y$ 的解, 构成一个线性空间, 且维数为 n , 其中 $y \in R^n$, $A(x)$ 在 (a, b) 上连续。

1. 对应齐次方程为 $\frac{dy}{dx} - 5x^3 y = 0$.

(15) 解为 $e^{\int 5x^3 dx} = e^{\frac{5}{4}x^4}$

设原方程解为 $e^{\frac{5}{4}x^4} C(x)$

则 $C'(x) = x^2 e^{-\frac{5}{4}x^4}$

$C(x) = \int_0^x t^2 e^{-\frac{5}{4}t^4} dt + C$

$\therefore y(x) = e^{\frac{5}{4}x^4} \left[\int_0^x t^2 e^{-\frac{5}{4}t^4} dt + C \right]$ 代入 $y(0) = 5$

$y(x) = e^{\frac{5}{4}x^4} \left(\int_0^x t^2 e^{-\frac{5}{4}t^4} dt + 5 \right)$

2.
$$\begin{vmatrix} 5\lambda & -1 \\ 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 5 = (\lambda-2)(\lambda-4) = 0$$

 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$ ✓

① $\lambda_1 = 2$

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \vec{\xi}_1 = 0$$

$$\vec{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

② $\lambda_2 = 4$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} \vec{\xi}_2 = 0$$

$$\vec{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{4t} \\ 3e^{2t} & e^{4t} \end{bmatrix}$$
 ✓

$$\Phi(t) C'(t) = \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C'(t) = \frac{1}{-2e^{6t}} \begin{bmatrix} e^{4t} & -e^{4t} \\ 3e^{2t} & e^{2t} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} (t-1)e^{2t} \\ (1-3t)e^{-4t} \end{bmatrix}$$

$$\therefore C(t) = \begin{pmatrix} \frac{2t-1}{8} e^{-2t} \\ \frac{1-12t}{32} e^{-4t} \end{pmatrix}$$
 ✓

特解为

$$\begin{bmatrix} e^{2t} & e^{4t} \\ 3e^{2t} & e^{4t} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2t-1}{8} e^{-2t} \\ \frac{1-12t}{32} e^{-4t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-4t-3}{32} \\ \frac{12t-11}{32} \end{pmatrix}$$

通解为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 3e^{2t} \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} e^{4t} \\ e^{4t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{-4t-3}{32} \\ \frac{12t-11}{32} \end{pmatrix}$$
 ✓

3. $P = y^2 \sin x$

$Q = y f(x)$

(15) 为恰当方程

$$\therefore P_y = Q_x$$

$$2y \sin x = y f'(x)$$
 ✓

$$f'(x) = 2 \sin x$$

$$\therefore f(x) = C_1 - 2 \cos x, \quad C_1 \text{ 为任意常数}$$

通解为 $y^2 \sin x dx + y(C_1 - 2 \cos x) dy = 0$
 $-y^2 \cos x + \frac{C_1}{2} y^2 = C_2$ ✓

4. $\begin{cases} y_1' = \alpha y_1 - y_2 \\ y_2' = y_1 + \alpha y_2 \end{cases}$ $\begin{vmatrix} \alpha - \lambda & -1 \\ 1 & \alpha - \lambda \end{vmatrix} = (\alpha - \lambda)^2 + 1 = 0$
 $\alpha - \lambda = \pm i$
 $\lambda = \alpha \mp i$

$\begin{bmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{bmatrix} \vec{z} = 0 \Rightarrow \vec{z} = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$

$\therefore e^{(\alpha+i)x} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = e^{\alpha x} (\cos x + i \sin x) \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$ 得到两个实值解 $e^{\alpha x} \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix}, e^{\alpha x} \begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix}$
 且线性无关

$\therefore$ 通解为 $y(x) = C_1 e^{\alpha x} \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix} + C_2 e^{\alpha x} \begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix}$

$\alpha < 0 : \forall y(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty)$

$\alpha = 0 : \forall y(x)$ 有界 $(x \rightarrow +\infty)$

$\alpha > 0 : \exists$ 解趋向无穷 $(x \rightarrow +\infty)$

例 $\begin{cases} y_1 = -e^{\alpha x} \sin x \rightarrow \infty \quad (x \rightarrow +\infty) \\ y_2 = e^{\alpha x} \sin x \rightarrow \infty \quad (x \rightarrow +\infty) \end{cases}$

准确的答案是：
存在无界解

5. $\frac{y^2}{9} + \frac{y'^2}{4} = 1$

(20) 设 $y = 3 \sin \theta$. $y' = 2 \cos \theta = \frac{dy}{dx}$

$$dx = \frac{3 \cos \theta}{2 \cos \theta} d\theta = \frac{3}{2} d\theta \quad (\cos \theta \neq 0)$$

$$\therefore \theta = \frac{2}{3}x + C$$

$$\therefore y = 3 \sin\left(\frac{2}{3}x + C\right), \quad C \text{ 为任意常数.}$$

特解: $\therefore L_1: y = 3, \quad L_2: y = -3.$

L_1 上任一点 $P(x_0, 3)$.

都有过 P 的通解 $y(x) = 3 \sin\left(\frac{2}{3}x - \frac{2}{3}x_0 + \frac{\pi}{2}\right)$ (取 $C = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}x_0$).

且斜率为 $y'(x_0) = 0$

即过 L_1 上任何一点, 都有解与其相切

$\therefore L_1$ 为奇解. 同理 L_2 为奇解

综上 $y = \pm 3$ 为奇解.

$$b. \quad x + \frac{y^2}{x} = 2C$$

$$(10) \quad \therefore \left(1 - \frac{y^2}{x^2}\right) dx + \frac{2y}{x} dy = 0$$

$$(x^2 - y^2) dx + 2xy dy = 0 \quad \checkmark$$

$$\text{正交曲线族为 } 2xy dx + (y^2 - x^2) dy = 0 \quad \checkmark$$

$$\text{令 } P = 2xy \quad Q = y^2 - x^2$$

$$\frac{Py - Qx}{-P} = \frac{\Delta x}{-2xy} = -\frac{2}{y}$$

$$\therefore \text{积分因子 } \mu = \frac{1}{y^2} \quad (y \neq 0).$$

$$\frac{2x}{y} dx + \left(1 - \frac{x^2}{y^2}\right) dy = 0$$

$$\text{通积分为 } \frac{x^2}{y} + y = k$$

$$\text{特解为 } y = 0 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = ky \quad (y \neq 0).$$

$$\therefore \text{正交曲线族为 } x^2 + y^2 = ky \quad \checkmark$$

7. 设 $P^{-1}AP = J$. 特征值 $\lambda_j = \alpha_j + i\beta_j$

(5) $\therefore e^{xA} = P e^{xJ} P^{-1}$ $C_{n \times n}$ $\because P, C_{n \times n}, P^{-1}$ 均为常数矩阵
 $\therefore$ 只需考虑 $e^{xJ} = \begin{bmatrix} e^{xJ_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{xJ_k} \end{bmatrix}$
 $\therefore$ 解矩阵为

$$e^{xJ_j} = e^{\lambda_j x} \begin{bmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2} & \cdots & \frac{x^{n_j-1}}{(n_j-1)!} \\ 0 & 1 & x & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad j=1, 2, \dots, k$$

$$= e^{\alpha_j x} (\cos \beta_j x + i \sin \beta_j x) \begin{bmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2} & \cdots & \frac{x^{n_j-1}}{(n_j-1)!} \\ 0 & 1 & x & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$\therefore$ 实值解
 为 $e^{\alpha_j x} \cos \beta_j x$ 与 $e^{\alpha_j x} \sin \beta_j x$
 的线性组合.

$\therefore$ 实值解当 $x \rightarrow +\infty$ 都趋于零
 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\alpha_j x} x^s \cos \beta_j x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\alpha_j x} x^s \sin \beta_j x = 0$

$\Leftrightarrow \alpha < 0$

即所有特征值具有负实部.

附加. ① $C = \{f | f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \text{ 为连续函数}\}$

(20) 定义 $(k_1 f_1 + k_2 f_2)(x) = k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)$ C 为线性空间

$S = \{y | y: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \text{ 为 } \frac{dy}{dx} = A(x)y \text{ 的解}\}$

设 $y_1(x), y_2(x)$ 为方程解. $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$$\frac{d}{dx}(c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)) = c_1 \frac{dy_1(x)}{dx} + c_2 \frac{dy_2(x)}{dx} = c_1 A(x)y_1(x) + c_2 A(x)y_2(x) = A(x)(c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x))$$

$$\therefore c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) \in S$$

$\therefore S$ 关于 C 的运算封闭. 且 $S \subseteq C$ $\therefore S$ 为 C 的线性子空间. ✓

②. 证明: $\dim S \geq n$.

由解的存在唯一性定理.

$$(E_1): \frac{dy}{dx} = A(x)y, \quad y(x_0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{可得 } y_1(x)$$

$$(E_2): \frac{dy}{dx} = A(x)y, \quad y(x_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{可得 } y_2(x)$$

$$\vdots$$
$$(E_n): \frac{dy}{dx} = A(x)y, \quad y(x_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{可得 } y_n(x)$$

$$W(x_0) = \det I = 1 \quad \therefore W(x) = W(x_0) e^{\int_{x_0}^x \text{tr} A(s) ds} = e^{\int_{x_0}^x \text{tr} A(s) ds} > 0$$

由 Liouville 公式知

$\therefore y_1(x), \dots, y_n(x)$ 线性无关

否则 $\exists$ 不全为 0 的 $C_1, \dots, C_n$ s.t. $C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x) = 0$

由 Cramer 知 $W(x) = 0$. 矛盾.

$$\therefore \dim S \geq n$$

③ 证明 $\dim S = n$.

设 $\frac{dy}{dx} = A(x)y$ 的 n 个线性无关解 $y_1(x), \dots, y_n(x)$.

特取 $x_0 \in (a, b)$. $y_1(x_0), \dots, y_n(x_0)$ 线性无关. $\therefore$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的基.

设 $y(x_0) = y_0 \in \mathbb{R}^n$

则可表示为 $y_0 = \tilde{C}_1 y_1(x_0) + \dots + \tilde{C}_n y_n(x_0)$.

设 $\phi(x) = \tilde{C}_1 y_1(x) + \dots + \tilde{C}_n y_n(x)$

$$\phi(x_0) = y_0$$

$\therefore \phi(x)$ 为 $\frac{dy}{dx} = A(x)y$, $y(x_0) = y_0$ 的解

由解的唯一性知 $y(x) \equiv \phi(x) = \tilde{C}_1 y_1(x) + \dots + \tilde{C}_n y_n(x)$.

由 $x_0 \in (a, b)$ 的任意性知 任何 $y(x)$ 都可表为 $y_1(x), \dots, y_n(x)$ 的线性组合

~~因此~~ 又 $\dim S \geq n$ $\therefore \dim S = n$.

事实上, S 为 n 维线性空间

